

Contrôle Chapitre 7

On détaillera toujours les calculs.

Exercice 1 (3 points)

Calculer :

- a). trois quarts de 28.
- b). $\frac{7}{12}$ de 144.

Exercice 2 (2 points)

- a). Écrire comme un nombre mixte la fraction $\frac{113}{4}$.
- b). Écrire comme une seule fraction le nombre mixte $13 + \frac{2}{3}$.

Exercice 3 (5 points)

- a). Trouver l'écriture décimale de $\frac{5}{8}$.
- b). Exprimer la fraction précédente comme un pourcentage.
- c). Donner une valeur approchée au centième de $\frac{13}{7}$.
- d). Donner une valeur approchée au centième de $\frac{4}{39}$. Exprimer également le résultat en pourcentage.

Exercice 4 (4 points)

Sur la demi-droite graduée suivante :



- a). Placer les points $D \left(\frac{7}{9}\right)$, $E \left(\frac{17}{9}\right)$, $F \left(\frac{1}{3}\right)$ et $G \left(\frac{16}{24}\right)$.
- b). Donner les abscisses des points A, B et C.

Exercice 5 (6 points)

- a). Écrire une fraction égale à $\frac{3}{4}$ ayant 48 comme dénominateur.
- b). Écrire une fraction égale à $\frac{4}{6}$ ayant 21 comme dénominateur.
- c). Les fractions $\frac{12}{31}$ et $\frac{9}{20}$ sont-elles égales ?
- d). Simplifier le plus possible la fraction $\frac{210}{315}$.
- e). Les fractions $\frac{188}{292}$ et $\frac{24}{36}$ sont-elles égales ?

Contrôle Chapitre 7

On détaillera toujours les calculs.

Exercice 1 (3 points)

Calculer :

- a). trois quarts de 24.
- b). $\frac{5}{12}$ de 132.

Exercice 2 (2 points)

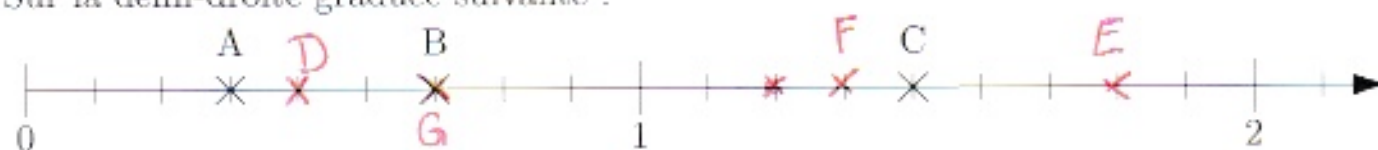
- a). Écrire comme un nombre mixte la fraction $\frac{83}{4}$.
- b). Écrire comme une seule fraction le nombre mixte $11 + \frac{1}{3}$.

Exercice 3 (5 points)

- a). Trouver l'écriture décimale de $\frac{3}{8}$.
- b). Exprimer la fraction précédente comme un pourcentage.
- c). Donner une valeur approchée au centième de $\frac{11}{7}$.
- d). Donner une valeur approchée au centième de $\frac{2}{39}$. Exprimer également le résultat en pourcentage.

Exercice 4 (4 points)

Sur la demi-droite graduée suivante :



- a). Placer les points $D\left(\frac{4}{9}\right)$, $E\left(\frac{16}{9}\right)$, $F\left(\frac{4}{3}\right)$ et $G\left(\frac{10}{15}\right)$.
- b). Donner les abscisses des points A, B et C.

Exercice 5 (6 points)

- a). Écrire une fraction égale à $\frac{3}{4}$ ayant 48 comme dénominateur.
- b). Écrire une fraction égale à $\frac{4}{6}$ ayant 21 comme dénominateur.
- c). Les fractions $\frac{12}{31}$ et $\frac{9}{20}$ sont-elles égales ?
- d). Simplifier le plus possible la fraction $\frac{210}{525}$.
- e). Les fractions $\frac{182}{273}$ et $\frac{26}{39}$ sont-elles égales ?

Contrôle fractions - 16 mars 2026.

Exercice 1.

a) trois quarts de 28: $\frac{3}{4} \times 28 = 3 \times (28 \div 4) = 3 \times 7 = \underline{21}$.

b) $\frac{7}{12}$ de 144: $\frac{7}{12} \times 144 = 7 \times (144 \div 12) = 7 \times 12 = \underline{84}$.

$$\begin{array}{r|l} 144 & 12 \\ -12 & \\ \hline 24 & \\ -24 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 12 \\ \hline 14 \\ + 70 \\ \hline 84 \end{array}$$

Exercice 2

a) On pose $113 \div 4$:

$$\begin{array}{r} 113 \overline{) 4} \\ -8 \\ \hline 33 \\ -32 \\ \hline 1 \end{array}$$

donc $113 \div 4 = 28$ reste 1

et $\boxed{\frac{113}{4} = 28 + \frac{1}{4}}$

b) $13 = \frac{13 \times 3}{3} = \frac{39}{3}$

donc $13 + \frac{2}{3} = \frac{39}{3} + \frac{2}{3} = \boxed{\frac{41}{3}}$

Exercice 3

a) On pose la division:

$$\begin{array}{r} 5000 \overline{) 8} \\ -0 \\ \hline 50 \\ -48 \\ \hline 20 \\ -16 \\ \hline 40 \\ -40 \\ \hline 0 \end{array}$$

Donc $\boxed{\frac{5}{8} = 0,625}$

b) $\frac{5}{8} = 0,625 = 0,625 \times 100\% = \underline{62,5\%}$

c) On doit chercher le chiffre des millièmes pour savoir comment arrondir au centième :

$$\begin{array}{r}
 13,000 \overline{) 7} \\
 \underline{- 7} \\
 60 \\
 \underline{- 56} \\
 40 \\
 \underline{- 35} \\
 50 \\
 \underline{- 49} \\
 1
 \end{array}
 \quad \text{donc } \boxed{\frac{13}{7} \approx 1,86}$$

d) De même :

$$\begin{array}{r}
 4000 \overline{) 39} \\
 \underline{- 0} \\
 40 \\
 \underline{- 39} \\
 10 \\
 \underline{- 0} \\
 100 \\
 \underline{- 78} \\
 22
 \end{array}
 \quad \text{donc } \frac{4}{39} \approx 0,10 \approx 0,1 \times 100\% = \underline{10\%}$$

Table de 39:

39
78
117
156
195
234
273
312
351
390

Exercice 4.

a) sur le sujet b) $A(\frac{2}{9})$; $B(\frac{5}{9})$; $C(\frac{13}{9})$ (3) on utilise: $\frac{1}{3} = \frac{3}{9}$ et $\frac{16}{24} = \frac{2 \times 8}{3 \times 8} = \frac{2}{3} = \frac{2 \times 3}{3 \times 3} = \frac{6}{9}$

Exercice 5

a) $\frac{3}{4} = \frac{3 \times 12}{4 \times 12} = \boxed{\frac{36}{48}}$ b) $\frac{4}{6} = \frac{2 \times 2}{3 \times 2} = \frac{2}{3} = \frac{2 \times 7}{3 \times 7} = \boxed{\frac{14}{21}}$

c) On calcule les produits en croix: $\frac{12}{31} \times \frac{9}{20} \rightarrow 31 \times 9 = 279$
 $12 \times 20 = 240$ Comme ils sont différents,

on a $\frac{12}{31} \neq \frac{9}{20}$.

d) $\frac{210}{315} = \frac{5 \times 42}{5 \times 63} = \frac{42}{63} = \frac{7 \times 6}{7 \times 9} = \frac{6}{9} = \frac{3 \times 2}{3 \times 3} = \frac{2}{3}$

3 méthodes e) $\frac{188}{292} = \frac{94 \times 2}{146 \times 2} = \frac{94}{146} = \frac{2 \times 47}{2 \times 73} = \frac{47}{73}$ et $\frac{24}{36} = \frac{24 \times 2}{36 \times 2} = \frac{48}{72}$

Enfin, $\frac{47}{73} < \frac{47}{72} < \frac{48}{72}$ donc $\frac{188}{292} < \frac{24}{36}$

Ou, directement:

$$\begin{array}{r} 188 \\ \times 36 \\ \hline 1128 \\ 5640 \\ \hline 6768 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 24 \\ \times 24 \\ \hline 1168 \\ 5840 \\ \hline 7008 \end{array}$$

les produits en croix sont différents donc $\frac{188}{292} \neq \frac{24}{36}$

ou, encore mieux: $\frac{24}{36} = \frac{2 \times 12}{3 \times 12} = \frac{2}{3}$ et l'on compare $\frac{2}{3}$ à $\frac{188}{292}$ en calculant les produits en croix,

plus faciles: $2 \times 292 = 584$ et $3 \times 188 = 564$.

Exercice 1.

a) trois quarts de 24 = $3 \times (24 \div 4) = 3 \times 6 = 18$.

b) $\frac{5}{12}$ de 132 = $\frac{5}{12} \times 132 = 5 \times \frac{132}{12} = 5 \times 11 = 55$.

$$\begin{array}{r|l} 132 & 12 \\ -12 & 11 \\ \hline 12 & \\ -12 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

Exercice 2

a) On pose $83 \div 4 = 20$ reste 3 donc $\frac{83}{4} = 20 + \frac{3}{4}$.

$$\begin{array}{r|l} 83 & 4 \\ -8 & 20 \\ \hline 3 & \\ 0 & \\ \hline 3 & \end{array}$$

b) $11 = \frac{3 \times 11}{3} = \frac{33}{3}$ donc $11 + \frac{1}{3} = \frac{33}{3} + \frac{1}{3} = \frac{34}{3}$

Exercice 3

$$\begin{array}{r}
 2) \quad \begin{array}{r} 3000 \\ - 0 \downarrow \\ \hline 30 \\ - 24 \downarrow \\ \hline 60 \\ - 56 \downarrow \\ \hline 40 \\ - 40 \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 8 \\ \hline 0,375 \end{array}
 \end{array}$$

$$\text{donc } \frac{3}{8} = 0,375$$

$$b) \text{ On a donc } \frac{3}{8} = 0,375 \times 100\% = 37,5\%$$

c) On cherche un chiffre de plus pour arrondir correctement:

$$\begin{array}{r}
 11,000 \\ - 7 \downarrow \\ \hline 40 \\ - 35 \downarrow \\ \hline 50 \\ - 49 \downarrow \\ \hline 10 \\ - 7 \downarrow \\ \hline 3 \end{array} \quad \begin{array}{r} 7 \\ \hline 1,571 \end{array}$$

$$\text{donc } \frac{11}{7} \approx 1,57$$

$$\begin{array}{r}
 d) \text{ De même: } \begin{array}{r} 2000 \\ - 0 \downarrow \\ \hline 20 \\ - 0 \downarrow \\ \hline 200 \\ - 195 \downarrow \\ \hline 50 \\ - 39 \downarrow \\ \hline 11 \end{array} \quad \begin{array}{r} 39 \\ \hline 0,051 \end{array}
 \end{array}$$

$$\text{Donc } \frac{2}{39} \approx 0,05 = 0,05 \times 100\% = 5\%$$

Table de 39:

39
78
117
156
195
234
273
312
351

Exercice 4

a) On remarque que $\frac{4}{3} = \frac{4 \times 3}{3 \times 3} = \frac{12}{9}$ et $\frac{10}{15} = \frac{5 \times 2}{5 \times 3} = \frac{2}{3} = \frac{2 \times 3}{3 \times 3} = \frac{6}{9}$.

b) $A\left(\frac{3}{9}\right)$ donc $A\left(\frac{1}{3}\right)$; $B\left(\frac{6}{9}\right)$ ou $\left(\frac{2}{3}\right)$; $C\left(\frac{1+4}{9}\right)$ ou $\left(\frac{13}{9}\right)$

Exercice 5

a) $\frac{3}{4} = \frac{3 \times 12}{4 \times 12} = \frac{36}{48}$. b) $\frac{4}{6} = \frac{4 \div 2}{6 \div 2} = \frac{2}{3} = \frac{2 \times 7}{3 \times 7} = \frac{14}{21}$

c) $\frac{12}{31} \times \frac{9}{20}$ Les produits en croix sont $12 \times 20 = 240$ donc ils sont différents et $\frac{12}{31} \neq \frac{9}{20}$
 $31 \times 9 = 279$

d) $\frac{210}{525} = \frac{210 \div 5}{525 \div 5} = \frac{42}{105} = \frac{42 \div 3}{105 \div 3} = \frac{14}{35} = \frac{14 \div 7}{35 \div 7} = \frac{2}{5}$

4 méthodes: e) $\frac{182}{273} = \frac{2 \times 91}{3 \times 91} = \frac{2}{3} = \frac{2 \times 13}{3 \times 13} = \frac{26}{39}$

Ou: $\frac{26}{39} = \frac{26 \times 7}{39 \times 7} = \frac{182}{273}$

Ou: $\frac{26}{39} = \frac{2 \times 13}{3 \times 13} = \frac{2}{3}$ puis produits en croix: $2 \times 273 = 546$ donc $\frac{2}{3} = \frac{182}{273}$
 $3 \times 182 = 546$

Ou directement: $182 \times 39 = 7098$ donc $\frac{182}{273} = \frac{26}{39}$
 $273 \times 26 = 7098$

$\begin{array}{r} \overset{\textcircled{0}}{1} \overset{\textcircled{0}}{8} 2 \\ \times \quad 39 \\ \hline 1638 \\ 5460 \\ \hline 7098 \end{array}$	$\begin{array}{r} \overset{\textcircled{0}}{2} \overset{\textcircled{0}}{7} 3 \\ \times \quad 26 \\ \hline 1638 \\ 5460 \\ \hline 7098 \end{array}$
---	---